

Projekt hurtowni danych

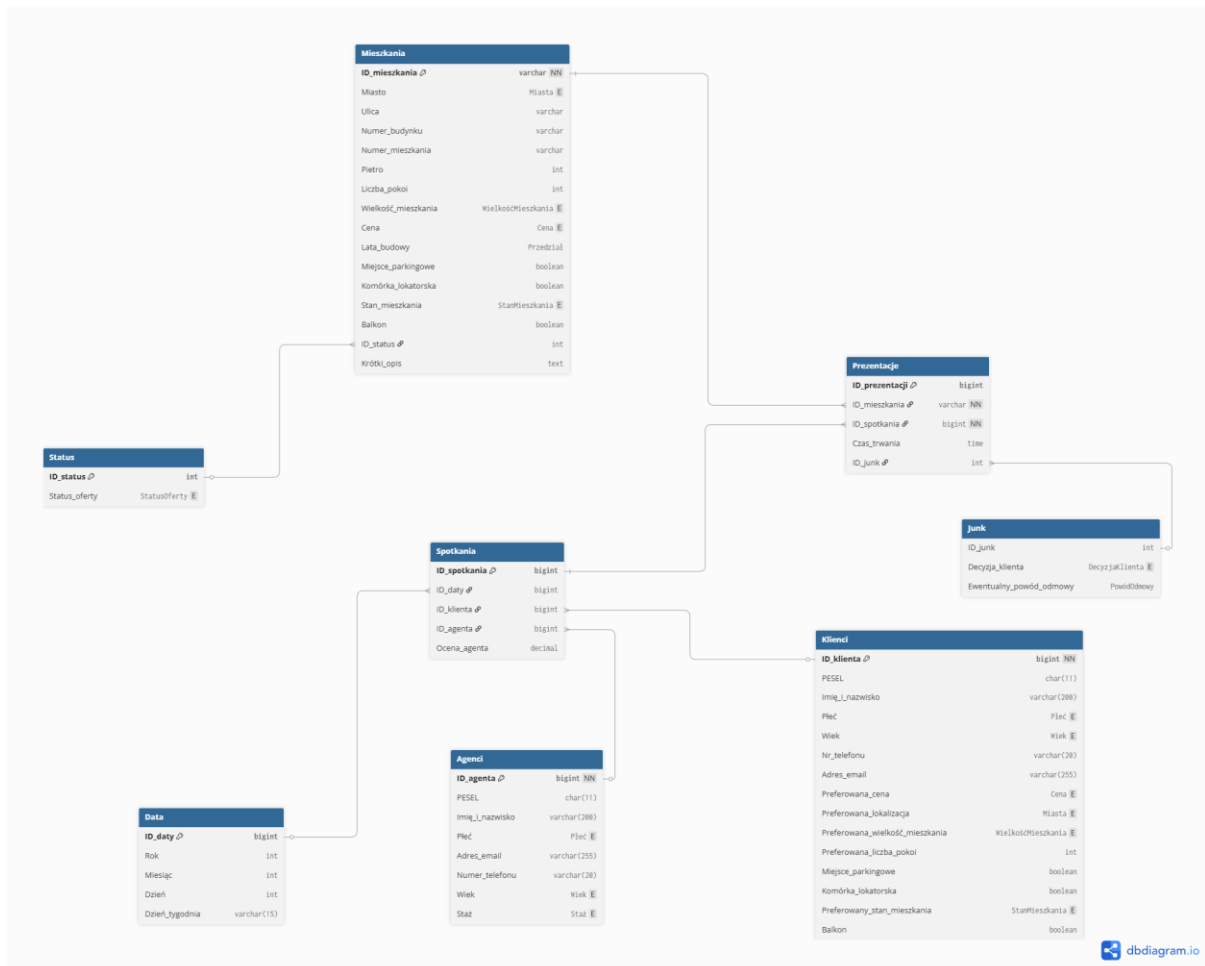
Natalia Dembkowska 198152

Filip Świniarski 197725

Proces biznesowy: Prezentacja mieszkań potencjalnym klientom.

Nasza hurtownia danych została zaprojektowana do procesu prezentacji mieszkań potencjalnym klientom agencji nieruchomości. Został on opisany w dokumencie **RequirementsProcessSpecification.pdf**

Relacyjna baza danych



Nazwa
tabeli

Atrybut

Typ

Opis

Jeden wiersz zawiera dane jednego agenta			
Agenci	ID_agenta	bigint	Unikalny identyfikator agenta
	PESEL	Tekst (char(11))	Numer PESEL agenta, służący do identyfikacji
	Imię_i_nazwisko	Tekst (varchar)	Imię i nazwisko agenta
	Płeć	enum	Płeć agenta (mężczyzna/kobieta)
	Adres_email	Tekst (varchar)	Służbowy adres e-mail agenta
	Numer_telefonu	Tekst (varchar)	Numer telefonu kontaktowego agenta
	Wiek	enum	Przedział wiekowy, do którego należy agent
	Staż	enum	Przedział stażu pracy
	Czy_aktualne	boolean	Czy dane są aktualne (SCD 2)
Jeden wiersz zawiera dane jednego klienta			
Klienci	ID_klienta	bigint	Unikalny identyfikator klienta
	PESEL	Tekst (char(11))	Numer PESEL klienta, służący do identyfikacji
	Imię_i_nazwisko	Tekst (varchar)	Imię i nazwisko
	Płeć	enum	Płeć klienta (mężczyzna/kobieta)
	Wiek	enum	Przedział wiekowy, do którego należy klient
	Nr_telefonu	Tekst (varchar)	Numer kontaktowy klienta
	Adres_email	Tekst (varchar)	Adres e-mail klienta
	Preferowana_cena	enum	Przedział cenowy, w którym klient chce zakupić nieruchomość
	Preferowana_lokalizacja	enum	Miasto preferowane przez klienta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)
	Preferowana_wielkość_mieszkania	enum	Wielkość mieszkania (małe, średnie, duże)
	Preferowana_liczba_pokoi	Liczba (int)	Liczba pokoi oczekiwana przez klienta
	Miejsce_parkingowe	Logiczny (boolean)	Czy klient oczekuje miejsca parkingowego (tak/nie)
	Komórka_lokatorska	Logiczny (boolean)	Czy klient wymaga komórki lokatorskiej (tak/nie)
	Preferowany_stan_mieszkania	enum	Oczekiwany stan nieruchomości (deweloperski, pod klucz, surowy)
	Balkon	Logiczny (boolean)	Czy klient oczekuje balkonu (tak/nie)

Jeden wiersz zawiera dane jednego spotkania			
Spotkania	ID_spotkania	bigint	Unikalny identyfikator spotkania
	ID_daty	bigint	Rok, miesiąc, dzień i dzień tygodnia
	ID_klienta	bigint	Identyfikator klienta
	ID_agenta	bigint	Identyfikator agenta
	Ocena_agenta	Liczba (decimal 1-10)	Ocena agenta w skali liczbowej od 1 do 10
Jeden wiersz zawiera dane jednej prezentacji			
Prezentacje	ID_prezentacji	bigint	Unikalny identyfikator prezentacji
	ID_mieszkania	varchar	Unikalny identyfikator mieszkania
	ID_spotkania	bigint	Unikalny identyfikator spotkania
	Czas_trwania	Time	Czas trwania prezentacji
	ID_junk	bigint	Identyfikator decyzji i ewentualnego powodu odmowy
Jeden wiersz zawiera dane jednego mieszkania			
Mieszkania	ID_mieszkania	varchar	Unikalny identyfikator mieszkania
	Miasto	enum	Miasto, w którym znajduje się mieszkanie
	Ulica	varchar	Ulica, przy której znajduje się mieszkanie
	Numer_budynku	varchar	Numer budynku
	Numer_mieszkania	varchar	Numer mieszkania
	Piętro	int	Piętro, na którym znajduje się mieszkanie
	Liczba_pokoi	int	Liczba pokoi w mieszkaniu
	Wielkość_mieszkania	enum	Wielkość mieszkania (małe, średnie, duże)
	Cena	enum	Przedział cenowy nieruchomości
	Lata_budowy	enum	Przedział lat budowy
	Miejsce_parkingowe	boolean	Czy jest miejsce parkingowe?
	Komórka_lokatorska	boolean	Czy jest komórka lokatorska?
	Stan_mieszkania	enum	Stan nieruchomości (deweloperski, pod klucz, surowy)
	Balkon	boolean	Czy mieszkanie posiada balkon?
Jeden wiersz zawiera dane jednej daty			
Data	ID_daty	bigint	Identyfikator daty
	Rok	int	Rok
	Miesiąc	int	Miesiąc
	Dzień	int	Dzień
	Dzień_tygodnia	varchar	Dzień tygodnia

Junk	ID_junk	int	Identyfikator
	Decyzja_klienta	enum	Decyzja jaką podjął klient
	Ewentualny_powód_odmowy	enum	Powód odmowy

Model wymiarowy

Definicja faktów

Fakt pierwszy: Prezentacje

Prezentacja mieszkania powiązana z konkretnym spotkaniem, ma określony czas trwania oraz informację o decyzji klienta i ewentualnym powodzie odmowy.

Ziarnistość:

- określona prezentacja
- określone mieszkanie
- określone spotkanie

Miary i funkcje agregujące:

- **Liczba prezentacji** → COUNT (*)
- **Suma czasu trwania prezentacji** → SUM Czas_trwania
- **Średni czas trwania prezentacji** → Suma czasu trwania prezentacji/Liczba prezentacji

Fakt drugi: Spotkania

Spotkanie agenta z klientem w konkretnym dniu. Spotkanie posiada ocenę wystawioną agentowi przez klienta.

Ziarnistość:

- określone spotkanie
- określony agent
- określony klient

- określona data

Miary i funkcje agregujące:

- **Liczba spotkań** → COUNT (*)
- **Suma ocen agentów** → SUM Ocena_agenta
- **Średnia ocena agentów** → Suma ocen agentów/Liczba spotkań

Definicje wymiarów

Wymiary dla tabeli faktów Spotkania

Wymiar (atrybut)	Tabela (kolumna)	Typ
ID_daty	Data.ID_daty	atrybut wymiaru
Rok	Data.Rok	atrybut wymiaru
Miesiąc	Data.Miesiąc	atrybut wymiaru
Dzień	Data.Dzień	atrybut wymiaru
Dzień_tygodnia	Data.Dzień_tygodnia	atrybut wymiaru
ID_agenta	Agenci.ID_agenta	atrybut wymiaru
Imię i nazwisko	Agenci.Imię_i_nazwisko	atrybut wymiaru
Płeć	Agenci.Płeć	atrybut wymiaru
Wiek	Agenci.Wiek	atrybut wymiaru
Staż	Agenci.Staż	atrybut wymiaru

ID_klienta	Klienci.ID_klienta	atrybut wymiaru
Imię i nazwisko	Klienci.Imię_i_nazwisko	atrybut wymiaru
Płeć	Klienci.Płeć	atrybut wymiaru
Wiek	Klienci.Wiek	atrybut wymiaru
Preferowana_cena	Klienci.Preferowana_cena	atrybut wymiaru
Preferowana_lokalizacja	Klienci.Preferowana_lokalizacja	atrybut wymiaru
Preferowana_wielkość	Klienci.Preferowana_wielkość_mieszkania	atrybut wymiaru

Wymiary dla tabeli faktów Prezentacje

Wymiar (atrybut)	Tabela (kolumna)	Typ
ID_daty	Data.ID_daty	atrybut wymiaru
Rok	Data.Rok	atrybut wymiaru
Miesiąc	Data.Miesiąc	atrybut wymiaru
Dzień	Data.Dzień	atrybut wymiaru
Dzień_tygodnia	Data.Dzień_tygodnia	atrybut wymiaru
ID_agenta	Agenci.ID_agenta	atrybut wymiaru
Imię i nazwisko agenta	Agenci.Imię_i_nazwisko	atrybut wymiaru
Płeć agenta	Agenci.Płeć	atrybut wymiaru

Wiek agenta	Agenci.Wiek	atrybut wymiaru
Staż	Agenci.Staż	atrybut wymiaru
ID_klienta	Klienci.ID_klienta	atrybut wymiaru
Imię i nazwisko klienta	Klienci.Imię_i_nazwisko	atrybut wymiaru
Płeć klienta	Klienci.Płeć	atrybut wymiaru
Wiek klienta	Klienci.Wiek	atrybut wymiaru
Preferowana_cena	Klienci.Preferowana_cena	atrybut wymiaru
Preferowana_lokalizacja	Klienci.Preferowana_lokalizacja	atrybut wymiaru
Preferowana_wielkość	Klienci.Preferowana_wielkość_mieszkania	atrybut wymiaru
ID_mieszkania	Mieszkania.ID_mieszkania	atrybut wymiaru
Miasto	Mieszkania.Miasto	atrybut wymiaru
Cena	Mieszkania.Cena	atrybut wymiaru
Wielkość_mieszkania	Mieszkania.Wielkość_mieszkania	atrybut wymiaru
Lata_budowy	Mieszkania.Lata_budowy	atrybut wymiaru
ID_junk	Junk.ID_junk	atrybut wymiaru
Decyzja_klienta	Junk.Decyzja_klienta	atrybut wymiaru
Ewentualny_powód_odmowy	Junk.Ewentualny_powód_odmowy	atrybut wymiaru

Sprawdzenie wykonalności zapytań

Zapytanie	
1. Podaj 5 najskuteczniejszych (których odsetek spotkań zakończonych sukcesem jest największy) agentów w tym miesiącu oraz ogólną liczbę zorganizowanych spotkań w tym i poprzednim miesiącu.	
Miary	Liczba prezentacji Liczba Spotkań
Wymiary	Junk.Decyzja Data.miesiąc Spotkanie.ID_Spotkania Agent.ID_agenta
2. Porównaj liczbę zainteresowanych klientów w tym miesiącu z liczbą zainteresowanych klientów w poprzednim miesiącu.	Zakładamy, że "zainteresowany klient" to taki, który odbył chociaż jedno spotkanie.
Miary	-
Wymiary	Data.Miesiąc Klient.ID_Klienta
3. Porównaj liczbę sprzedanych mieszkań w tym i poprzednim miesiącu w konkretnych miastach.	
Miary	Liczba prezentacji
Wymiary	Data.Miesiąc Junk.Decyzja Mieszkanie.ID_mieszkania Mieszkanie.Miasto

4. Porównaj średnią liczbę spotkań przypadających na jedną sprzedaż w tym i poprzednim miesiącu.	
Miary	liczba prezentacji liczba spotkań
Wymiary	Junk.Decyzja_klienta Data.miesiąc
5. Podaj liczbę sprzedanych mieszkań w poszczególnych przedziałach cenowych	
Miary	Liczba prezentacji
Wymiary	Junk.Decyzja Mieszkanie.ID_mieszkania Mieszkanie.Cena
6. Porównaj średnią ocenę agenta wystawioną przez klientów tej samej płci ze średnią oceną agenta wystawioną przez klientów przeciwnej płci.	
Miary	Średnia Ocena Agent
Wymiary	Agent.Płeć Klient.Płeć Klient.Płeć
7. Porównaj średnie oceny agenta w poszczególnych grupach wiekowych	
Miary	średnia ocena agenta
Wymiary	Agent.Agent_ID Klient.Wiek

8. Sprawdź czy dłuższy staż pracy agenta implikuje więcej sprzedanych mieszkań.	
Miary	Liczba prezentacji
Wymiary	Junk.Decyzja Mieszkanie.ID_mieszkania Agent.Staz
9. Porównaj skuteczność agentów w zależności od dnia tygodnia.	
Miary	Liczba prezentacji Liczba Spotkań
Wymiary	Junk.Decyzja Data.miesiąc Agent.ID_agenta Spotkanie.ID_Spotkania Data.DzieńTygodnia
10. Sprawdź liczbę sprzedanych mieszkań przez agenta w danej grupie wiekowej klienta.	
Miary	Liczba prezentacji
Wymiary	Agent.ID_agenta Klient.Wiek Junk.Decyzja Mieszkanie.ID_mieszkania

Nazwa tabeli	Atrybut	Źródło
--------------	---------	--------

Prezentacje (fakt)		
	ID_prezentacji	Klucz generowany przez bazę danych hurtowni.
	ID_mieszkania	Klucz obcy z wymiaru Mieszkania.
	ID_spotkania	Klucz obcy z faktu Spotkania.
	Czas_trwania	Czas trwania prezentacji. Obliczany na podstawie godziny rozpoczęcia i zakończenia prezentacji z tabeli Prezentacje w bazie danych klienta
	ID_junk	Klucz obcy z wymiaru Junk.
Spotkania (fakt)		
	ID_spotkania	Klucz generowany przez bazę danych hurtowni.
	ID_daty	Klucz obcy z wymiaru Data.
	ID_klienta	Klucz obcy z wymiaru Klienci.
	ID_agenta	Klucz obcy z wymiaru Agenci.
	Ocena_agenta	Ocena agenta. Na podstawie oceny agenta prezentacji z tabeli Spotkania w bazie danych klienta
Mieszkania (wymiar)		
	ID_daty	ID Mieszkania. PK. Klucz surogatowy, generowany przez hurtownię danych.
	Miasto	Z kolumny B w pliku Mieszkania.csv

	Ulica	Z kolumny C w pliku Mieszkania.csv
	Numer budynku	Z kolumny D w pliku Mieszkania.csv
	Numer Mieszkania	Z kolumny E w pliku Mieszkania.csv
	Piętro	Z kolumny F w pliku Mieszkania.csv
	Liczba pokoi	Z kolumny G w pliku Mieszkania.csv
	Wielkość mieszkania	Kategoria na podstawie kolumny H w pliku Mieszkania.csv
	Cena	Z kolumny I w pliku Mieszkania.csv
	Lata budowy	Z kolumny J w pliku Mieszkania.csv
	Miejsce parkingowe	Z kolumny K w pliku Mieszkania.csv
	Komórka lokatorska	Z kolumny L w pliku Mieszkania.csv
	Stan_mieszkania	Z kolumny M w pliku Mieszkania.csv
	Balkon	Z kolumny N w pliku Mieszkania.csv
Agenci (wymiar)		
	ID_agenta	ID Agent. PK. Klucz surogatowy, generowany przez hurtownię danych.
	PESEL	Z atrybutu "PESEL" z tabeli Agenci z bazy danych

	Imię i nazwisko	Połączenie atrybutu “Imię” i atrybutu “Nazwisko” z tabeli Agenci z bazy danych
	Płeć	Z atrybutu “Płeć” z tabeli Agenci z bazy danych
	Adres email	Z atrybutu “Adres email” z tabeli Agenci z bazy danych